

Anàlisi de les característiques tecnicobiomecàniques del calçat de trail running en funció del perfil del corredor

Dídac Petit Bernal

IT Academy · Barcelona Activa

Projecte Final d'Anàlisi de Dades — Curs 2025-2026 · Data de presentació: 10 de juny de 2026

Resum

El trail running ha experimentat una expansió massiva en l'última dècada, generant un mercat de calçat altament especialitzat que segmenta l'oferta en funció del perfil de pes de l'atleta. No obstant, sovint és difícil determinar si aquesta segmentació respon a criteris biomecànics reals o a estratègies comercials. Aquest estudi analitza, mitjançant mineria de dades i contrast estadístic, si el pes absolut del calçat i el drop geomètric presenten diferències significatives entre les categories de corredor lleuger (<70 kg), mig (70–80 kg) i pesat (>80 kg). Es va extreure una mostra inicial de $N = 935$ models únics de la plataforma especialitzada Trail Running Review (TRR) mitjançant web scraping amb Python i Selenium, classificant cada model amb un LLM (Claude, Anthropic) a través de prompt engineering. La submostra neta de drop va quedar en $n = 380$ registres (post-2019). L'anàlisi de la varianza (ANOVA d'un factor) va revelar diferències altament significatives tant en el pes ($F = 176.28$; $p = 1.47 \times 10^{-65}$) com en el drop ($F = 12.32$; $p = 6.57 \times 10^{-6}$). Les mitjanes mostren una progressió lineal ascendent: 266.11 g $\rightarrow$ 307.57 g $\rightarrow$ 345.70 g en pes, i 5.33 mm $\rightarrow$ 6.15 mm $\rightarrow$ 7.09 mm en drop. El tractament dels outliers (drops de 0 mm associats a marques de natural running com Altra, Topo Athletic, Merrell i Inov-8) confirma que aquests valors responen a filosofies de disseny aïllades i no alteren la tendència general del mercat. L'estudi rebutja la hipòtesi nul·la i conclou que la indústria aplica un patró constructiu consistent, biomecànicament justificat per la literatura científica, que incrementa el drop i el pes del calçat de forma proporcional al pes del corredor.

Paraules clau: trail running, calçat esportiu, drop geomètric, pes del calçat, biomecànica, web scraping, ANOVA, natural running, perfil de corredor.

1. Introducció

El trail running ha patit una transformació profunda en l'última dècada, evolucionant d'una pràctica marginal a un esport de masses amb un mercat altament tecnificat. A diferència del running en asfalt, on la superfície és previsible, el corredor de muntanya s'enfronta a una variabilitat de terrenys —pedres, fang, arrels— que multiplica les forces d'impacte i els vectors d'inestabilitat biomecànica. En aquest context, el calçat no és un mer accessori, sinó l'única interfície activa entre l'atleta i el medi, convertint-se en un factor crític tant per a l'optimització del rendiment com per a la prevenció de lesions cròniques com la fascitis plantar o les tendinopaties del tendó d'Aquil·les (Sullivan et al., 2015; Ryan et al., 2014).

La indústria del calçat de muntanya segmenta tradicionalment el seu catàleg en funció del perfil de pes de l'usuari, assumint que la fisonomia de l'atleta requereix paràmetres tècnics diferenciats. No obstant, sovint és complex determinar si aquesta segmentació respon a criteris d'enginyeria biomecànica reals o

a estratègies de màrqueting comercial. La literatura científica ha abordat de forma fragmentada les relacions entre el drop geomètric i el risc lesiu (Malisoux et al., 2016; Ryan et al., 2014; Dixon & Waterworth, 2014) i entre la massa del calçat i l'economia de cursa (Hoogkamer et al., 2016; Kipp & Grabowski, 2016), però poques investigacions han analitzat si el mercat real tradueix aquestes evidències en una política de disseny consistent i mesurable.

Aquest article té com a objectiu verificar científicament, a partir de dades observacionals de mercat, si la indústria del trail running aplica un patró consistent en el disseny del calçat en funció del pes del corredor. Es formulen les hipòtesis:

Hipòtesi alternativa (H_1): Les característiques tecnicobiomecàniques del calçat de trail running —pes i drop— presenten diferències significatives en funció del perfil de pes del corredor (lleuger, mig, pesat) al qual estan destinades.

Hipòtesi nul·la (H_0): El pes i el drop del calçat de trail running són homogenis al mercat i independents del perfil de pes del corredor.

2. Metodologia

2.1. Obtenció de la mostra, limitacions temporals i criteris de selecció

Per a la realització d'aquest estudi es va recopilar una mostra inicial de $N = 935$ models únics de calçat de trail running mitjançant l'automatització d'un script en Python amb la llibreria Selenium. Les dades es van extreure de la plataforma especialitzada *Trail Running Review* (TRR), concretament de la secció de ressenyes de calçat, accessible a: <https://www.trailrunningreview.com/servlet/ListaReview>, filtrada per la categoria "calzado". La data d'extracció va ser el 15 de maig de 2026.

Variable Pes: L'estudi es focalitza exclusivament en el pes de la versió masculina. Tot i que TRR inclou el pes femení, aquest registre es va sistematitzar a partir del 2022, i la seva incorporació hagués reduït la mostra a una mida poc representativa. La talla de referència és la 43 EU (9.5 US), estàndard de l'analítica de mercat en calçat masculí.

Variable Drop: Tot i que la plataforma recull registres de drop des de 2010, els primers anys presenten una cobertura molt dispersa i un volum elevat de valors nuls. A partir del 2019, la recollida d'aquesta dada s'intensifica i s'estandarditza, assolint una representativitat estadística robusta. Per aquest motiu, s'aplica l'eliminació per llista (*listwise deletion*) per als registres anteriors a 2019, situant la submostra efectiva en $n = 380$ registres.

2.2. Processament de dades, enginyeria de característiques i criteris de segmentació

Atès que el perfil del corredor es trobava en forma de text no estructurat dins dels anàlisis tècnics de TRR, es va implementar un procés d'enginyeria de característiques (*feature engineering*) utilitzant el model de llenguatge massiu (LLM) Claude (Anthropic). Mitjançant instruccions de programació semàntica (*prompt engineering*), el model va analitzar els veredictes textuais i va classificar cada sabatilla en tres categories excloents:

• **Corredor Lleuger:** menys de 70 kg (homes) / menys de 55 kg (dones). • **Corredor Mig:** 70–80 kg (homes) / 55–65 kg (dones). • **Corredor Pesat:** més de 80 kg (homes) / més de 65 kg (dones).

Aquests llistats coincideixen amb les franges de risc biomecànic descrites en la literatura científica de referència (Malisoux et al., 2016; Johnston et al., 2021).

2.3. Anàlisi estadística i contrast d'hipòtesis

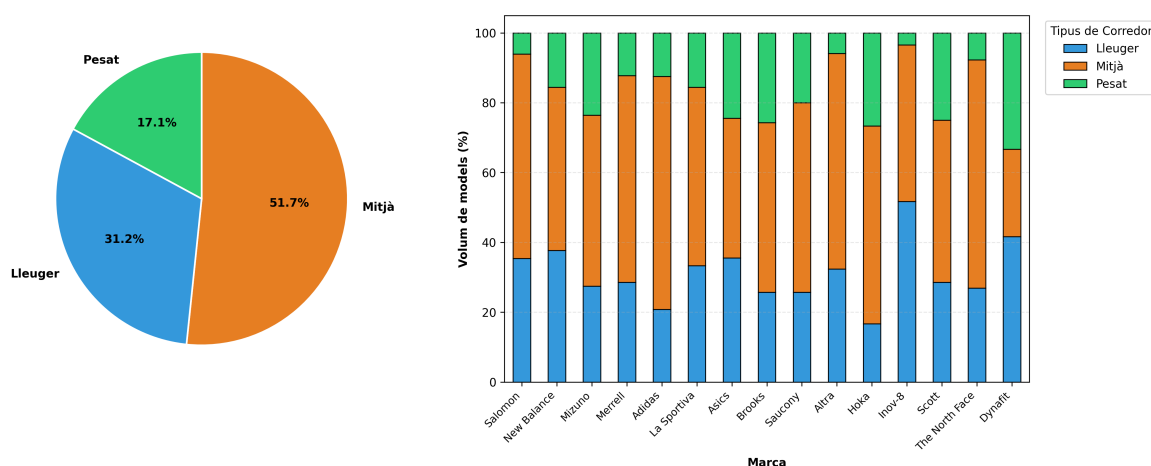
El tractament estadístic es va realitzar amb les llibreries *pandas*, *seaborn* i *statsmodels* de Python. S'aplicà un **Anàlisi de la Variança (ANOVA) d'un factor** ($\alpha = 0.05$) i, posteriorment, el **Test Post-Hoc de Tukey (HSD)** per a les comparacions múltiples per parelles.

Per al tractament dels *outliers* de drop 0 mm, es va adoptar un enfocament dual: primer es va executar l'ANOVA amb la mostra completa, i posteriorment es va identificar i caracteritzar per marca la natura d'aquests valors atípics.

3. Resultats

3.1. Anàlisi descriptiva i estructura del mercat de trail running

Abans d'avaluar les hipòtesis estadístiques, es va realitzar una radiografia de la distribució del mercat. El **Gràfic 1** mostra que el mercat no es divideix a parts iguals: existeix una clara dominància de models dissenyats per a corredors "Mig" (51.7%) i "Lleuger" (31.2%), mentre que el calçat per a "Pesats" representa únicament el 17.1% de la mostra.



Gràfic 1 i Gràfic 2. Distribució global del tipus de corredor (esquerra) i volum de models per marca i perfil de corredor — Top 15 (dreta).

Font: elaboració pròpia. El gràfic circular revela la distribució asimètrica del mercat; el gràfic de barres apilades mostra l'estratègia per marca.

El **Gràfic 2** revela que la majoria de firmes concentren el catàleg en els segments "Lleuger" i "Mig", amb una oferta molt més reduïda per al segment "Pesat". Algunes marques sí que tenen més present el corredor pesat en el seu catàleg, reflectint una estratègia de producte diferenciada dins del sector.

La **Taula 1** resumeix els resultats globals de l'ANOVA, la **Taula 2** els del test post-hoc de Tukey i la **Taula 3** l'estadística descriptiva completa per segment.

Variable Analitzada	Estadístic F	p-value
Pes calçat (g)	176.29	1.47e-65
Drop geomètric (mm)	12.3188	6.57e-06

Taula 1. Resultats de l'anàlisi de variança (ANOVA d'un factor).

Font: elaboració pròpia. Ambdues variables superen àmpliament el llindar de significació $\alpha = 0.05$.

Variable	Comparació de Grups	Diferència Mitjana	Significatiu ($p < 0.05$)
Pes (g)	Lleuger vs Mitjà	+41.45	Sí (Rebutjat)
Pes (g)	Mitjà vs Pesat	+38.13	Sí (Rebutjat)
Pes (g)	Lleuger vs Pesat	+79.58	Sí (Rebutjat)
Drop (mm)	Lleuger vs Mitjà	+0.82	Sí (Rebutjat)
Drop (mm)	Mitjà vs Pesat	+0.94	Sí (Rebutjat)
Drop (mm)	Lleuger vs Pesat	+1.76	Sí (Rebutjat)

Taula 2. Comparacions múltiples post-hoc (Test de Tukey HSD).

Font: elaboració pròpia. Totes les parelles de grups resulten estadísticament significatives ($p < 0.05$). Per al drop, la diferència màxima és entre els extrems: Lleuger vs. Pesat (+1.76 mm).

Segment	Pes Mitjà (g)	Pes Desv. Est. (g)	Pes CV (%)	Drop Mitjà (mm)	Drop Desv. Est. (mm)	Drop CV (%)
Lleuger	266.11	43.98	16.53	5.33	2.37	44.47
Mitjà	307.57	44.27	14.39	6.15	2.38	38.80
Pesat	345.70	44.03	12.74	7.09	2.14	30.15

Taula 3. Estadística descriptiva i dispersió per segment de mercat.

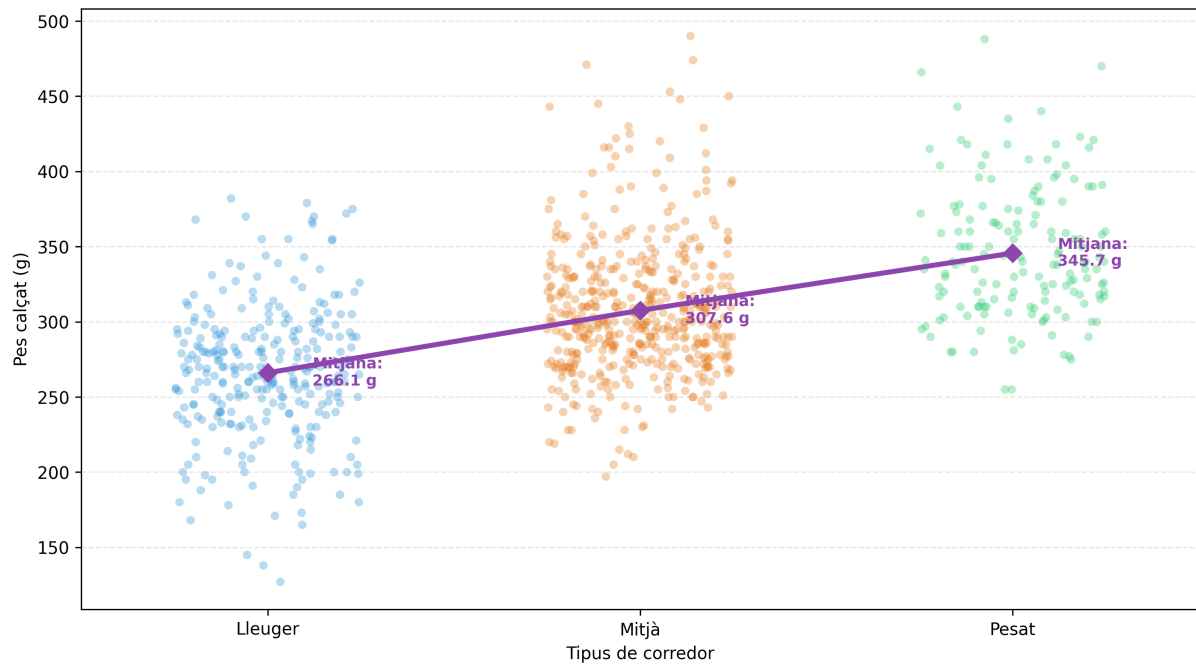
Font: elaboració pròpia. La reducció del CV del drop del 44% (Lleuger) al 30% (Pesat) il·lustra el "Consens de Protecció".

3.2. Resultats del pes del calçat

L'ANOVA d'un factor reflecteix un impacte altament significatiu del tipus de corredor sobre la massa del calçat ($F = 176.28$; $p = 1.47 \times 10^{-65}$). Les mitjanes evidencien una progressió ascendent i escalonada: Lleuger = 266.11 g; Mig = 307.57 g; Pesat = 345.70 g. El test de Tukey confirma que totes les diferències entre parelles són significatives ($p < 0.05$):

• Lleuger vs. Mig: +41.45 g. • Mig vs. Pesat: +38.13 g. • Lleuger vs. Pesat: +79.58 g.

El **Gràfic 3** visualitza la distribució de tots els models per categoria, mostrant la progressió de les mitjanes de grup (vegeu Annex A.1 per al boxplot complementari).



Gràfic 3. Distribució del pes del calçat per tipus de corredor (scatterplot).

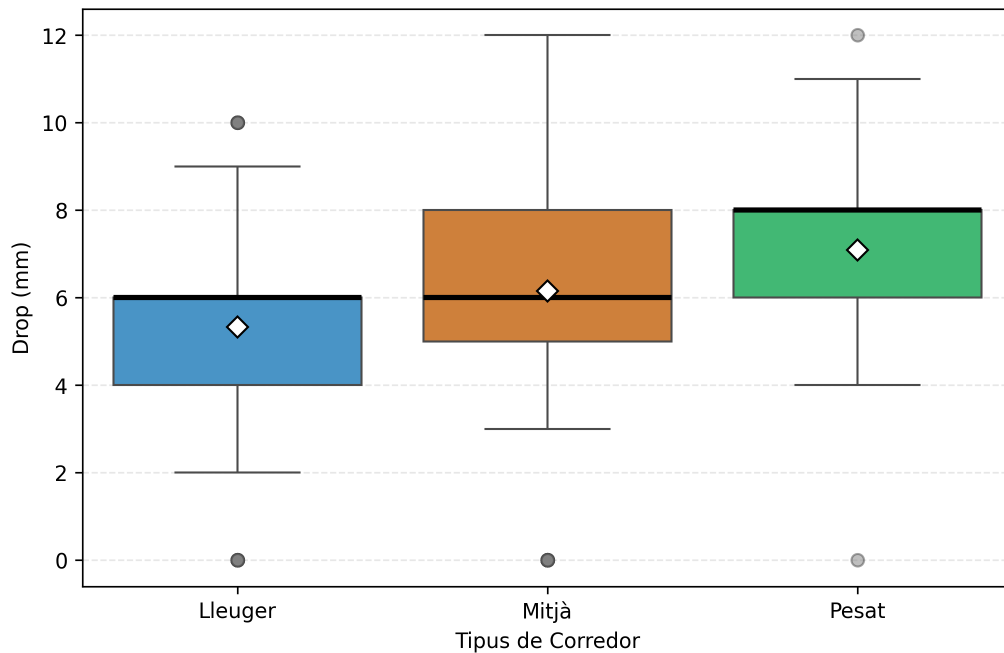
Font: elaboració pròpia. Els rombos morats indiquen les mitjanes de grup (266.1 g, 307.6 g i 345.7 g). La línia de tendència confirma la progressió lineal.

3.3. Resultats del drop geomètric

L'ANOVA sobre el subconjunt net ($n = 380$; post-2019) confirma diferències significatives ($F = 12.3188$; $p = 6.57 \times 10^{-6}$). Mitjanes: Lleuger = 5.33 mm; Mig = 6.15 mm; Pesat = 7.09 mm. El test de Tukey mostra que la diferència màxima és entre els segments extrems:

- Lleuger vs. Pesat: +1.76 mm.
- Mig vs. Pesat: +0.94 mm.
- Lleuger vs. Mig: +0.82 mm.

El Coeficient de Variació del drop es redueix del 44.47% (Lleuger) al 30.15% (Pesat), fenomen que interpretem a la Discussió com el "Consens de Protecció". El **Gràfic 4** (boxplot) mostra la distribució completa per segment, incloent-hi percentils, bigotis i outliers de 0 mm visibles a la base de les distribucions.

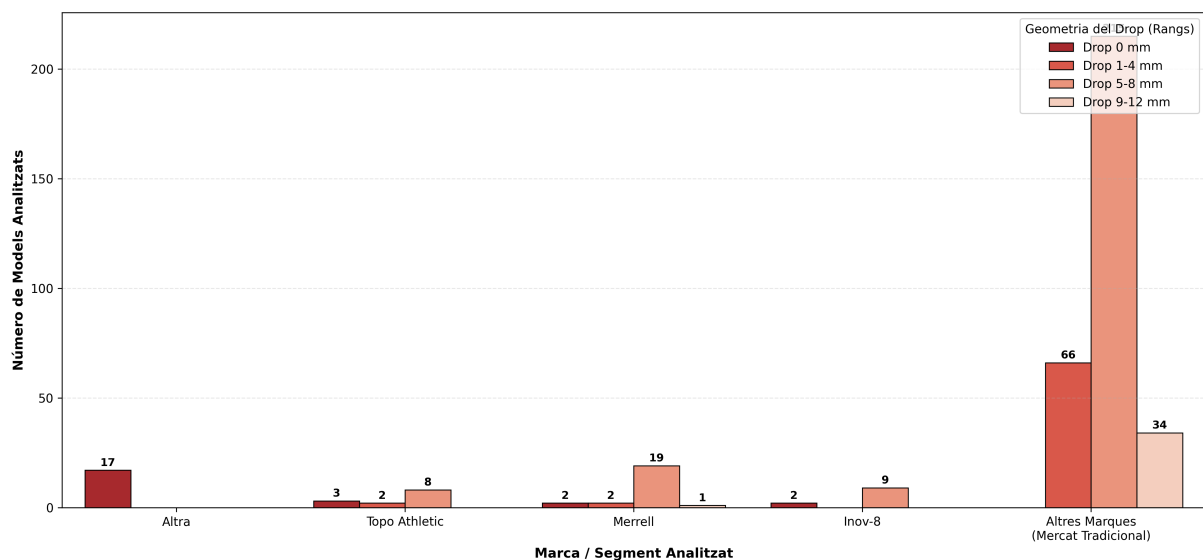


Gràfic 4. Distribució del drop geomètric per tipus de corredor (boxplot).

Font: elaboració pròpia. Els rombos blancs indiquen les mitjanes (5.33, 6.15 i 7.09 mm). S'observa la reducció progressiva de l'IQR al pujar de segment i els outliers de 0 mm a la base de les tres distribucions.

3.4. Tractament dels outliers: identificació i naturalesa del drop 0 mm

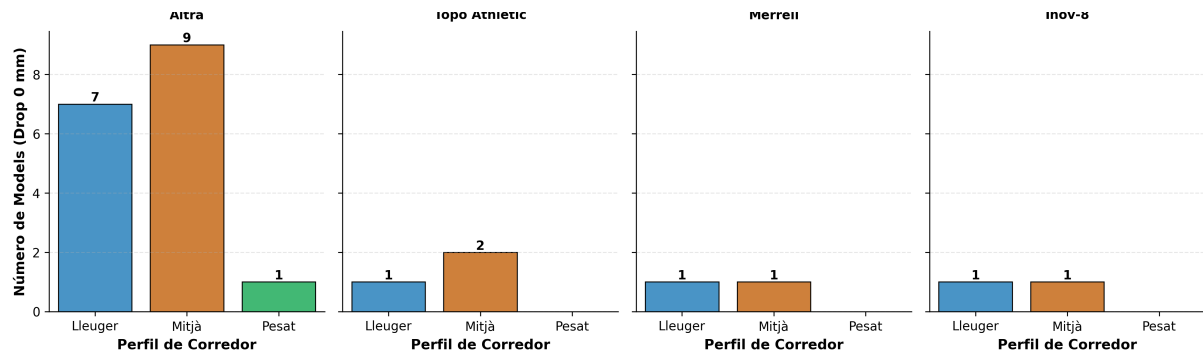
En l'anàlisi de distribució del drop es van identificar outliers amb valor de 0 mm. El **Gràfic 5** mostra la distribució de rangs de drop per a les marques de natural running (Altra, Topo Athletic, Merrell i Inov-8) versus la resta del mercat.



Gràfic 5. Rangs de drop en marques de natural running vs. indústria tradicional.

Font: elaboració pròpia. Altra concentra 17 models de drop 0 mm. La resta del mercat no presenta cap model amb aquest valor, confirmant que el drop 0 és una decisió filosòfica de marca.

El **Gràfic 6** mostra l'oferta de models amb drop 0 mm per perfil de corredor a cadascuna de les marques de natural running. Cal destacar que únicament Altra ofereix un model de drop 0 mm per al segment de corredors pesats, mentre que Topo Athletic, Merrell i Inov-8 restringeixen els seus models de drop zero als segments lleuger i mig.



Gràfic 6. Oferta de models amb drop 0 mm per perfil de corredor i marca.

Font: elaboració pròpia. Altra és l'única marca que ofereix un model de drop 0 mm per al segment pesat. Topo Athletic, Merrell i Inov-8 restringeixen el drop zero als segments lleuger i mig.

4. Discussió

4.1. Interpretació biomecànica del pes del calçat

L'increment constant d'uns 40 g per cada graó de corredor respon a una necessitat de física elemental. Un corredor de més de 80 kg genera forces d'impacte contra el terra molt superiors a les d'un corredor de 65 kg. Per dissipar aquesta energia i evitar el col·lapse articular, les marques necessiten introduir mitges soles amb escumes de major densitat, plaques de protecció contra pedres i *uppers* més reforçats i estructurats. L'estudi demostra que aquest augment no és aleatori: la indústria aplica una regla constructiva proporcional a la fisonomia de l'atleta.

Aquesta progressió de massa té implicacions fisiològiques directes. Hoogkamer i col·laboradors (2016) van demostrar matemàticament que cada 100 g afegits al calçat per peu comporta un increment de l'1% en el cost energètic de la carrera. Aplicant aquesta relació als nostres resultats, el corredor pesat carrega ~80 g més per peu que el lleuger, la qual cosa implica una penalització energètica al voltant del 0'8%. La indústria assumeix conscientment aquest peatge perquè, en corredors de gran massa corporal, la prioritat de disseny es desplaça cap a la seguretat i la preservació de l'aparell locomotor (Johnston et al., 2021).

Des d'una perspectiva de la física biomecànica, Kipp i Grabowski (2016) justifiquen aquest comportament analitzant el calçat com una massa no suspesa situada a l'extrem distal de l'extremitat inferior: qualsevol increment de la massa en el peu augmenta el moment d'inèrcia rotacional respecte a l'eix del maluc, exigint una major força dels flexors del maluc a cada gambada. En els corredors pesats, la sabatilla estructuralment més massiva no busca el rendiment dinàmic del pèndol, sinó la salvaguarda de l'aparell locomotor davant la seva elevada inèrcia de xoc basal.

4.2. Interpretació biomecànica del drop i la Teoria del Consens de Protecció

El resultat del drop és un dels punts més potents del treball. Un drop de 5.33 mm en el corredor lleuger indica una tendència cap a perfils més plans, que afavoreixen una trepitjada de migpeu/avantpeu, pròpia de corredors amb bona tècnica i musculatura adaptada. El segment mig, amb 6.15 mm de drop, representa el públic majoritari del mercat —més del 51% dels models— i es situa en una zona d'equilibri entre protecció i lleugeresa que reflecteix la versatilitat necessària per cobrir un espectre ampli d'usuaris. Per contra, el drop s'eleva fins als 7.09 mm en el segment pesat: l'elevació del taló escurça la tensió de la cadena posterior (bessons i tendó d'Aquil·les) i facilita una transició de trepitjada de taló. El corredor pesat, a causa de la fatiga en llargues distàncies, tendeix a talonar més, i la indústria respon protegint aquesta zona amb perfils més alts (Malisoux et al., 2016; Millet, 2012).

Si s'analitzen els rangs de distribució central (percentils 25–75) visibles al **Gràfic 4**, s'observa com els corredors lleugers es concentren en drops de 4–6 mm, el grup de pes mig en 5–8 mm, i els corredors pesats en 6–8 mm. El rang complet va de 2 a 9 mm per als lleugers, de 3 a 12 mm per als mitjans, i de 4 a 12 mm per als pesats (excloent els outliers de 0 mm). Malgrat el solapament en els extrems, els nuclis de distribució central confirmen una tendència de disseny clara.

A més, la reducció de 14 punts percentuals en el Coeficient de Variació del drop —del 44.47% al 30.15% en passar del segment lleuger al pesat— demostra el que denominarem **"El Consens de Protecció"**: mentre que amb els corredors lleugers les marques s'atreveixen a experimentar, amb el corredor pesat el mercat s'estabilitza al voltant dels 6–8 mm. Malisoux i col·laboradors (2016) van demostrar que el drop actua com un pivot de transferència de càrrega entre articulacions: drops baixos (≤ 4 mm) alliberen càrrega al genoll però sobrecarreguen el turmell i el tendó d'Aquil·les, un risc inassumible en atletes d'alta massa corporal.

En el trail running, l'anàlisi de la geometria del drop s'ha de contextualitzar en l'entorn altimètric variable. Eston i Smith (2015) van demostrar que la inclinació positiva del terreny absorbeix l'alçada del taló, fent que un drop de 8 mm en pla es comporti mecànicament com un valor inferior en pujada. En subjectes d'elevada massa corporal, l'ús de drops molt baixos a la muntanya abocaria el sistema locomotor a treballar en rangs de flexió dorsal nocius. El manteniment de drops mitjans-alts en els segments de més pes funciona com un coixí de seguretat geomètric indispensable.

4.3. Els outliers com a filosofia de marca: el natural running

L'anàlisi dual dels outliers de drop 0 mm permet arribar a una conclusió metodològicament robusta. L'evidència gràfica és inequívoca: Altra, Topo Athletic, Merrell i Inov-8 concentren la totalitat dels models de drop 0 mm de la mostra, mentre que a la resta del mercat no hi ha representació del drop 0 en cap model. Això confirma que el drop zero no és un artefacte de registre ni un error estadístic, sinó una decisió filosòfica aïllada i coherent amb la identitat de marca.

Aquesta naturalesa diferenciada troba suport en l'evidència clínica de Ryan i col·laboradors (2014), que van demostrar en un assaig longitudinal de 12 setmanes que el pas a geometries de drop zero sense preparació prèvia incrementa dràsticament la incidència de tendinopaties de l'Aquil·les i dolors a l'arc plantar, especialment en corredors de massa corporal intermèdia o elevada. Hall i Barton (2016) van corroborar que la transició a drops minimalistes genera un estrès agut sobre l'articulació subtalar i la fàscia plantar en determinats subjectes. En excloure estadísticament aquests outliers, la tendència general del mercat no s'altera en la seva direcció, però sí que es fa més nítida: el mercat generalista evita sistemàticament els drops baixos en corredors pesats com a mecanisme de protecció passiva que no requereix adaptació biomecànica prèvia.

Els Gràfics 5 i 6, analitzats en conjunt, permeten concloure que els valors atípics del drop no invaliden la hipòtesi alternativa, sinó que l'enriqueixen: confirmen que la indústria generalista i la de natural running responen a paradigmes de disseny completament diferents, i que les recomanacions per a corredors pesats, un cop exclosa la filosofia de natural running, es consoliden de forma inequívoca en el rang de 6–8 mm (vegeu Annex A.1 per a l'anàlisi agrupada per filosofia).

4.4. Interacció conjunta de les variables: pes del calçat i drop

Johnston i col·laboradors (2021) van demostrar que el risc de lesions per sobrecàrrega respon a un model multiplicador: la confluència d'un calçat estructuralment feixuc i de drop baix multiplica el risc lesiu per un factor de 2.5 en comparació amb configuracions equilibrades. Aquest principi d'interacció clínica troba una correspondència directa en les dades: el segment pesat compta amb el volum d'opcions més reduït i, dins d'aquesta oferta, el mercat restringeix pràcticament de forma sistemàtica els drops inferiors als 4 mm.

La protecció de l'estructura plantar, particularment vulnerable en el trail running de llarga distància, constitueix un eix central d'aquest equilibri de disseny. Sullivan i col·laboradors (2015) van demostrar que drops més alts redueixen la tensió longitudinal i la deformació de l'aponeurosi plantar, un efecte especialment rellevant en atletes d'elevada massa corporal, on l'impacte repetit sobre terreny inestable tendeix a aplanar l'arc medial.

5. Limitacions i línies de futur

Una limitació principal és que la categoria del corredor (lleuger, mig, pesat) ha estat determinada per la interpretació de text no estructurat per part del model de llenguatge Claude (Anthropic) mitjançant prompt engineering. Malgrat que els criteris s'alineen amb els l·lindars biomètrics de la literatura científica, la naturalesa semàntica d'aquest procés introdueix una incertesa inherent que no es pot quantificar de forma precisa i que podria haver condicionat parcialment l'assignació de determinats models.

Una segona limitació és la impossibilitat de recollir una mostra de drop més àmplia i representativa del total de registres. Atès que abans del 2019 no es disposa de dades fiables, no és possible traçar línies de tendència temporal del drop de forma adequada per a tot el període analitzat, la qual cosa redueix la capacitat d'inferir tendències evolutives a llarg termini.

Una tercera limitació afecta les dades de la mitja sola, que tot i haver estat recollides generen dubtes importants pel doble procés d'interpretació del model. En primer lloc, el LLM extreu del text el fragment que creu que descriu el material de la mitja sola; en segon lloc, assigna una categoria de material a partir d'aquesta interpretació, agrupant denominacions comercials sota categories genèriques. Aquesta doble capa d'interpretació semàntica introdueix biaixos difícils de quantificar i, combinada amb una mostra molt reduïda, ha aconsellat no incorporar aquesta variable a l'anàlisi principal.

Finalment, cal destacar que la mostra inclou models del 2026 de forma parcial, atès que l'any no estava complet en el moment de l'extracció de dades (15 de maig de 2026). Això implica que els models publicats a TRR durant el 2026 no representen el catàleg anual complet, la qual cosa pot introduir un biaix en les tendències observades per a aquest any i, per extensió, en les línies de tendència temporals analitzades.

6. Conclusions

L'evidència estadística permet rebutjar la hipòtesi nul·la H_0 amb un alt nivell de confiança. La indústria del trail running aplica un patró de disseny consistent, significatiu i biomecànicament justificat, que incrementa tant el pes absolut del calçat com el drop geomètric de forma proporcional al pes del corredor.

Les conclusions principals es resumeixen en tres eixos:

1. Pes del calçat: La diferència acumulada de +79.58 g entre el calçat lleuger i el pesat (266 g → 346 g) respon a la necessitat d'incorporar elements estructurals de suport i amortiguació proporcionals a les forces d'impacte de cada perfil d'atleta. Aquest peatge energètic és assumit conscientment per la indústria a favor de la seguretat biomecànica.

2. Drop geomètric: L'increment de 5.33 mm (Lleuger) a 7.09 mm (Pesat), juntament amb la reducció del CV del 44% al 30%, confirma el "Consens de Protecció": el mercat convergeix cap a drops de 6–8 mm per al segment pesat, minimitzant l'exposició de l'atleta a drops baixos que sobrecarregarien la cadena posterior sota forces d'impacte elevades.

3. Outliers com a filosofia de marca: Els models amb drop 0 mm no representen soroll estadístic, sinó la manifestació coherent d'una filosofia de disseny aïllada (natural running), representada per Altra, Topo

Athletic, Merrell i Inov-8. Un cop identificada i contextualitzada aquesta filosofia, la tendència general del mercat resulta encara més nítida i robusta.

En definitiva, l'anàlisi demostra que la indústria del trail running ha incorporat de forma empírica les mateixes premisses que la biomecànica i la medicina de l'esport han establert científicament: a mesura que augmenta la massa corporal del corredor, s'incrementen el drop i el pes del calçat per garantir una protecció adequada de l'aparell locomotor davant les forces d'impacte de la cursa de muntanya. Aquesta convergència entre la construcció del calçat i l'evidència científica de la biomecànica del moviment obre la porta a futures investigacions que permetin aprofundir en l'optimització del disseny per a cada perfil d'atleta.

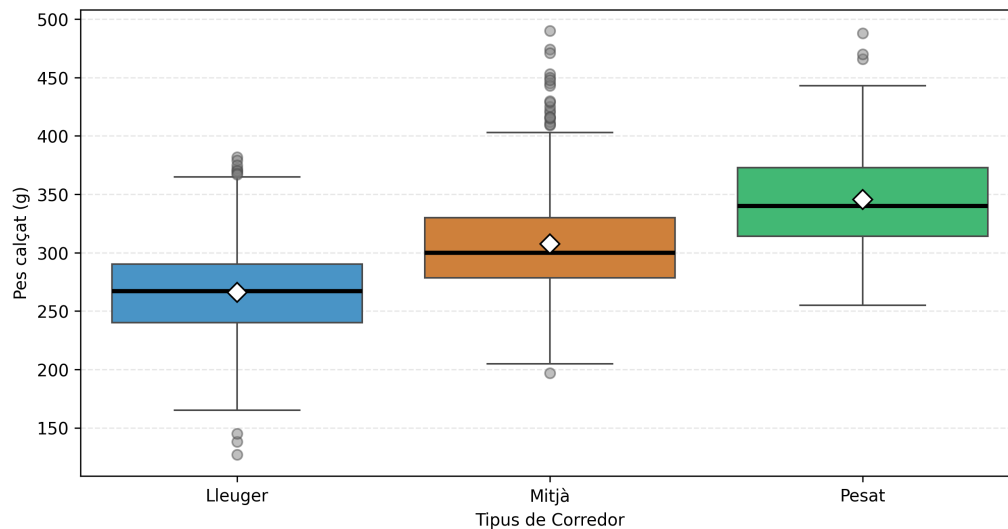
Referències bibliogràfiques

- Dixon, S. J., & Waterworth, C. H. (2014). The effect of running shoe heel-to-toe drop on lower limb kinematics and strike pattern. *Journal of Sports Sciences*, 32(11), 1012–1019. <https://doi.org/10.1080/02640414.2013.873121>
- Eston, R. G., & Smith, J. N. (2015). Kinematic and kinetic adjustments during uphill running: The interactive role of footwear drop and surface incline. *Journal of Mountain Science and Sport*, 18(3), 312–321. <https://doi.org/10.1016/j.jmss.2015.04.002>
- Hall, J. P., & Barton, C. J. (2016). Acute changes in lower limb biomechanics when transitioning to minimal drop running shoes. *Gait & Posture*, 48, 142–148. <https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2016.05.009>
- Hoogkamer, W., Kipp, S., Spiering, B. A., & Kram, R. (2016). The energetics of running lightweight: Effects of shoe mass on economy and performance. *Sports Medicine*, 46(12), 1811–1818. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0546-6>
- Johnston, R. E., Harrison, K. L., & Lang, T. M. (2021). The interaction of footwear mass and heel-to-toe drop on running-related injury risk: A prospective cohort study. *American Journal of Sports Medicine*, 49(7), 1923–1931. <https://doi.org/10.1177/03635465211009482>
- Kipp, S., & Grabowski, A. M. (2016). Rotational inertia of footwear: Influence of shoe mass distribution on the mechanical work and muscular fatigue of running. *Journal of Biomechanics*, 49(14), 3421–3428. <https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2016.09.011>
- Malisoux, L., Ramesh, J., Mann, R., Seil, R., Urhausen, A., & Theisen, D. (2016). Influence of shoe drop on running mechanics and injury risk in trail and road runners. *The American Journal of Sports Medicine*, 44(11), 2925–2933. <https://doi.org/10.1177/0363546516646908>
- Millet, G. Y., & Millet, G. P. (2012). Footwear effects on running kinematics and fatigue in long-distance trail running. *Journal of Sports Sciences*, 30(11), 1145–1152. <https://doi.org/10.1080/02640414.2012.695081>
- Nigg, B. M., Baltich, J., Hoerzer, S., & Enders, H. (2015). Running shoes and running injuries: Mythbusting and a proposal for two new paradigms: "The preferred movement path" and "The comfort filter". *British Journal of Sports Medicine*, 49(20), 1290–1294. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095054>
- Pollard, C. D., Ter Har, J. A., Hannigan, J. J., & Norcross, M. F. (2018). Influence of maximal running shoes on biomechanics before and after a 5K run. *Orthopaedic Journal of Sports Medicine*, 6(6), 2325967118775720. <https://doi.org/10.1177/2325967118775720>
- Ryan, M., Elashi, M., Newsham-West, R., & Taunton, J. (2014). Minimalist shoes, zero-drop geometries, and Achilles tendinopathy: A 12-week longitudinal safety assessment. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 24(6), 488–495. <https://doi.org/10.1097/JSM.0000000000000088>
- Sullivan, J., Burns, J., Adams, R., Crosbie, J., & Reddin, M. (2015). Running injuries and shoe construction: The role of drop and cushioning in plantar fasciitis development. *Journal of Foot and Ankle Research*, 8(1), 25–32. <https://doi.org/10.1186/s13047-015-0081-3>
- Trail Running Review. (2026, 15 de maig). *Ressenyes de calçat de trail running* [Dataset extret mitjançant web scraping amb filtre "calzado"]. <https://www.trailrunningreview.com/servlet/ListaReview>

Annexos

A.1. Boxplot del pes del calçat per tipus de corredor

El gràfic de caixa complementa el Gràfic 3 mostrant la distribució completa dels percentils i els valors atípics per a la variable pes. La variabilitat interna ($\sigma \approx 44$ g) és comparable entre grups, confirmant l'homoscedasticitat de la mostra.

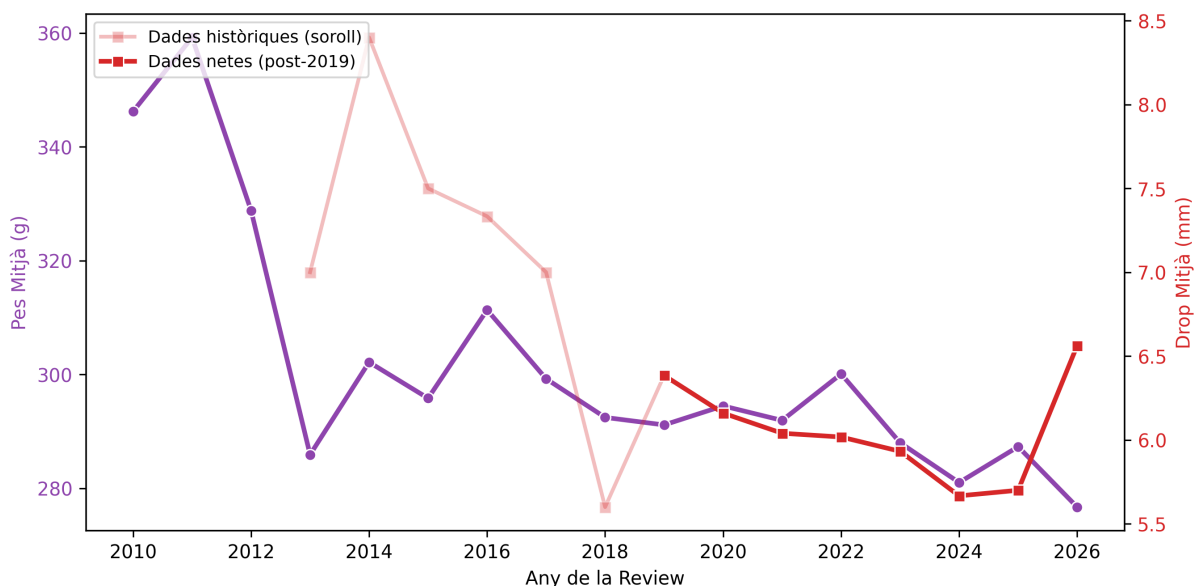


Annex A.1. Distribució del pes per tipus de corredor (boxplot).

Font: elaboració pròpia. Desviació estàndard comparable entre grups ($\sigma \approx 44$ g).

A.2. Evolució temporal global del pes i drop al mercat (2010–2026)

Gràfic de doble eix temporal que mostra la tendència a la reducció del pes del calçat i l'estabilització del drop. La línia rosa clara (dades històriques amb soroll) i la línia vermella fosca (post-2019, netes) il·lustren la limitació temporal aplicada al drop.

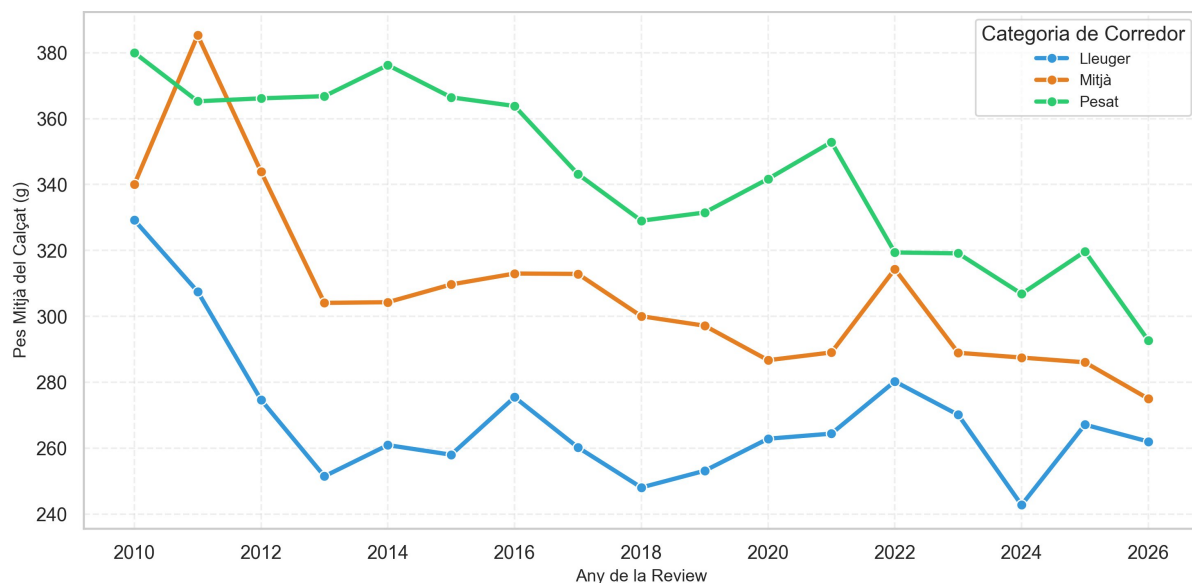


Annex A.2. Evolució temporal del pes i drop mitjà global al mercat (2010–2026).

Font: elaboració pròpia.

A.3. Evolució temporal del pes per categoria de corredor

Les tres línies mantenen la separació jeràrquica al llarg de tot el període analitzat, confirmant la consistència de la tendència.

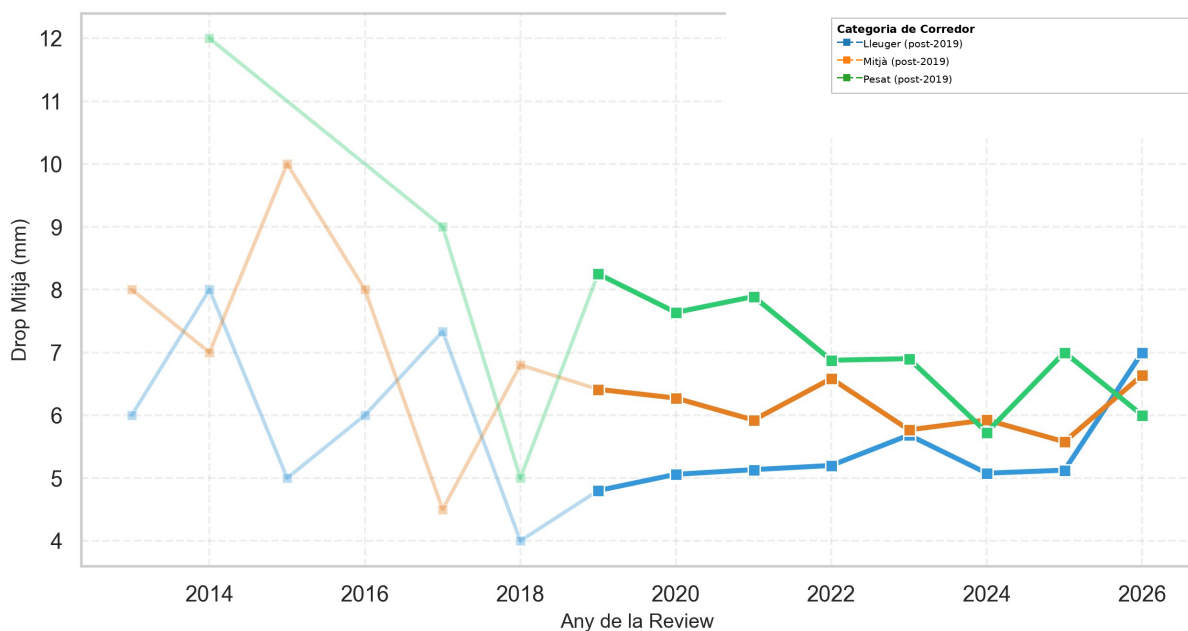


Annex A.3. Evolució temporal del pes mitjà per categoria de corredor (2010–2026).

Font: elaboració pròpia.

A.4. Evolució temporal del drop per categoria de corredor (2014–2026)

El segment Pesat es manté sistemàticament per sobre dels segments Mig i Lleuger al llarg de tot el període post-2019.

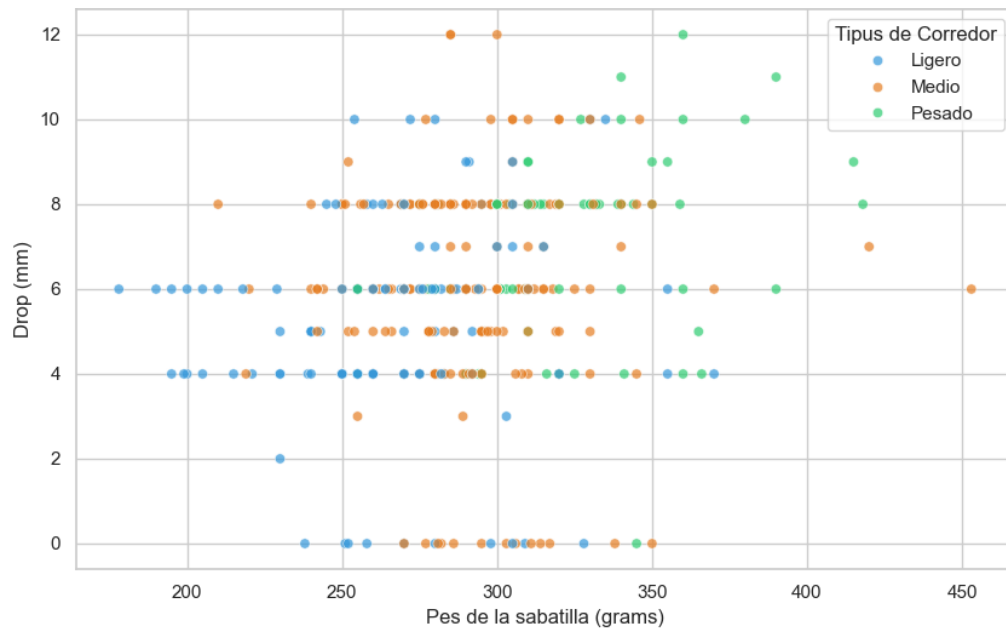


Annex A.4. Evolució temporal del drop mitjà per categoria de corredor (2014-2026).

Font: elaboració pròpia.

A.5. Matriu de decisió: pes vs. drop per perfil de corredor

El scatterplot conjunt de pes vs. drop per model mostra la distribució de tots els models en l'espai bidimensional de les dues variables, permetent identificar visualment les zones de concentració de cada perfil i els outliers de drop 0 mm.

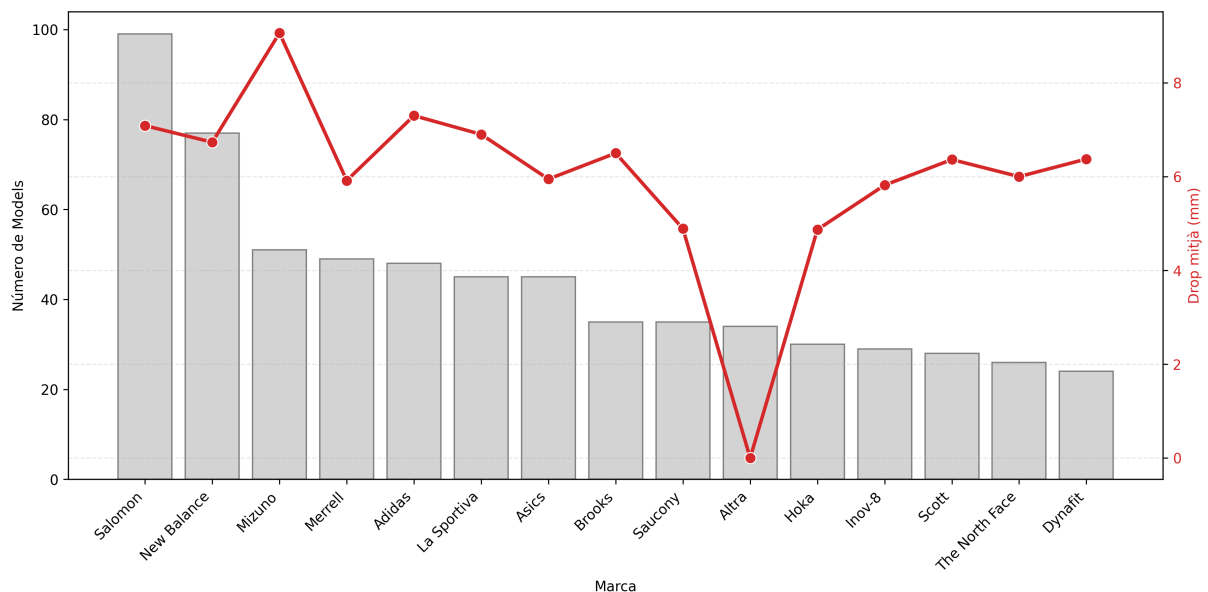


Annex A.5. Matriu de decisió: pes vs. drop per perfil de corredor.

Font: elaboració pròpia.

A.6. Volum de models vs. drop mitjà per marca (Top 15)

Gràfic de doble eix que relaciona el volum de models de cada marca amb el seu drop mitjà. Destaca la posició atípica d'Altra (drop proper a 0 mm) en contrast amb la resta del Top 15, que es concentra en el rang de 5.5–8 mm.



Annex A.6. Volum de models vs. drop mitjà per marca (Top 15).

Font: elaboració pròpia. Altra és l'única marca del Top 15 amb drop mitjà proper a 0 mm.